INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉXICO

Tarea 1.2: Clasificación y Arquitecturas de Bases de Datos

Unidad 1: Introducción a las BD | Arquitectura ANSI/SPARC y Componentes del SGBD

Asignatura: Bases de Datos	**Alumno:** Estudiante Tecnológico
Unidad: 1 - Introducción a BD	**Repositorio GitHub:** /unidad-1/tarea-1-2
Entregable: Cuadro Sinóptico y Diagramas de Arquitectura	**Fecha de Entrega:** Octubre 2026

1. Clasificación de las Bases de Datos (Cuadro Sinóptico)

Las bases de datos se clasifican bajo diversos criterios operacionales, de infraestructura y de contenido para adaptarse a los requerimientos específicos de las organizaciones. El siguiente cuadro sinóptico estructura dicha taxonomía:

Criterio de Clasificación	Categoría / Tipo	Características Operacionales y Técnicas	Ejemplos y Casos de Uso
Por su Variabilidad de Datos	**Estáticas (OLAP / Read-Only)**	Diseñadas exclusivamente para lectura, consulta e investigación histórica. No permiten modificaciones en tiempo real; optimizadas para agregaciones complejas.	Data Warehouses, Data Marts, repositorios de inteligencia de negocios (BI).
Por su Variabilidad de Datos	**Dinámicas (OLTP / Read-Write)**	Permiten operaciones de actualización, inserción y borrado continuo en tiempo real, manteniendo consistencia transaccional inmediata.	Sistemas bancarios, puntos de venta (POS), reserva de vuelos, e-commerce.
Por su Ubicación de Almacenamiento	**Centralizadas**	Todos los datos y el motor del SGBD residen en una única localización física o servidor centralizado.	Servidores corporativos locales, sistemas legados en mainframes.
Por su Ubicación de Almacenamiento	**Distribuidas**	Los datos están repartidos lógicamente en múltiples nodos interconectados por red, transparentes para el usuario.	Sistemas multirregión en la nube (AWS Aurora Global, CockroachDB, Cassandra).
Por el Contenido o Naturaleza	**Bibliográficas y de Texto Completo**	Almacenan metadatos de publicaciones o el contenido íntegro de documentos para búsqueda indexada.	PubMed, IEEE Xplore, motores de búsqueda documental (Elasticsearch).

Criterio de Clasificación	Categoría / Tipo	Características Operacionales y Técnicas	Ejemplos y Casos de Uso
Por el Contenido o Naturaleza	**Directorio / Espaciales**	Optimizadas para búsqueda rápida de atributos de usuarios/recursos o datos georreferenciados (GIS).	Servidores LDAP, Active Directory, PostGIS, bases de datos espaciales.

2. Arquitectura de Tres Niveles ANSI/SPARC

Propuesta por el comité ANSI/X3/SPARC en 1975, esta arquitectura establece un marco de referencia estándar para la separación de incumbencias en un Sistema de Gestión de Bases de Datos mediante **tres niveles de abstracción independientes**:

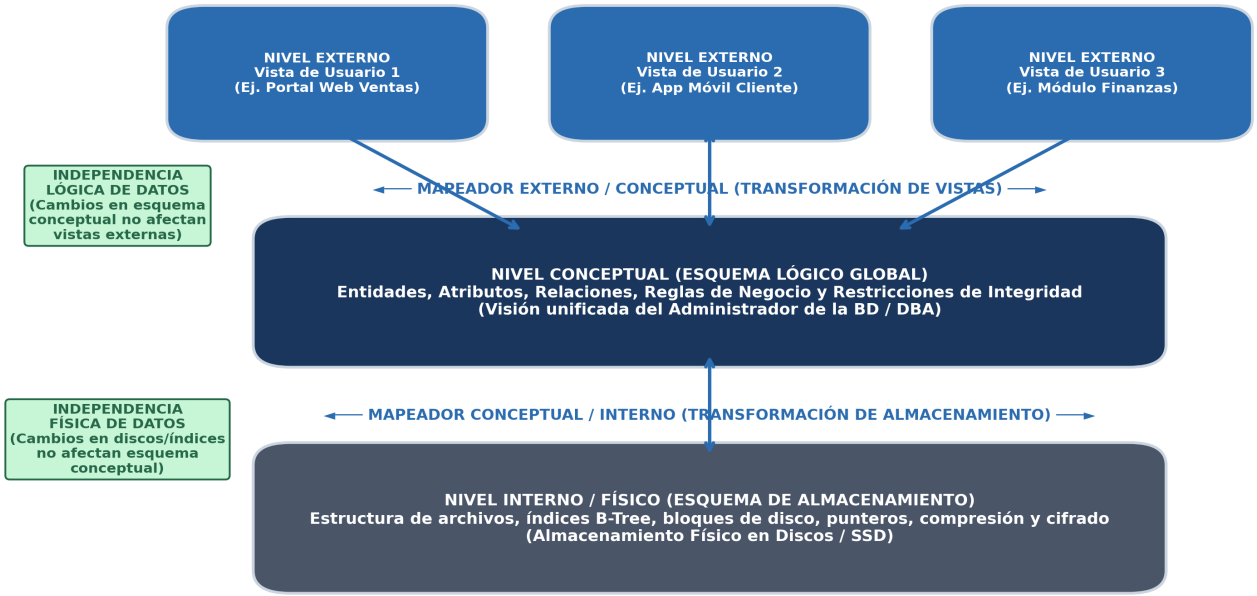


Figura 1: Esquema de la arquitectura de tres niveles ANSI/SPARC e independencias de datos.

Descripción Detallada de Niveles y Transformaciones

• **Nivel Externo (Vistas de Usuario):** Es el nivel superior de abstracción. Describe la porción de la base de datos relevante para un usuario o grupo de usuarios específico, ocultando el resto de la base de datos por razones de complejidad y seguridad.
• **Nivel Conceptual (Lógico Global):** Describe qué datos están almacenados en la base de datos y qué relaciones existen entre ellos. Incluye la estructura lógica completa (entidades, atributos, claves) y las restricciones de integridad globales, administradas por el DBA.
• **Nivel Interno (Físico):** Describe la representación física de la base de datos en los dispositivos de almacenamiento. Define cómo se almacenan las estructuras de datos, los punteros, los bloques de disco, los métodos de acceso y los índices B-Tree/Hash.
• **Mapeos y Transformaciones:** El SGBD realiza conversiones continuas entre niveles. El *Mapeo Externo/Conceptual* traduce solicitudes de la vista del usuario al esquema global, mientras que el *Mapeo Conceptual/Interno* traduce el esquema lógico a las direcciones y archivos físicos.

Independencia de Datos en ANSI/SPARC:

1. **Independencia Física de Datos:** Es la capacidad de modificar el esquema interno (ej. cambiar unidades SSD, reorganizar archivos o crear nuevos índices) sin necesidad de reescribir ni modificar el esquema conceptual o las aplicaciones de usuario.
2. **Independencia Lógica de Datos:** Es la capacidad de modificar el esquema conceptual (ej. añadir una nueva entidad o columna) sin alterar las vistas externas existentes ni requerir cambios en los programas de aplicación que no utilizan dicha columna.

3. Arquitectura Funcional Interna del SGBD

El SGBD es un entorno de software complejo compuesto por módulos especializados organizados en dos grandes subsistemas: el **Procesador de Consultas** y el **Gestor de Almacenamiento**.

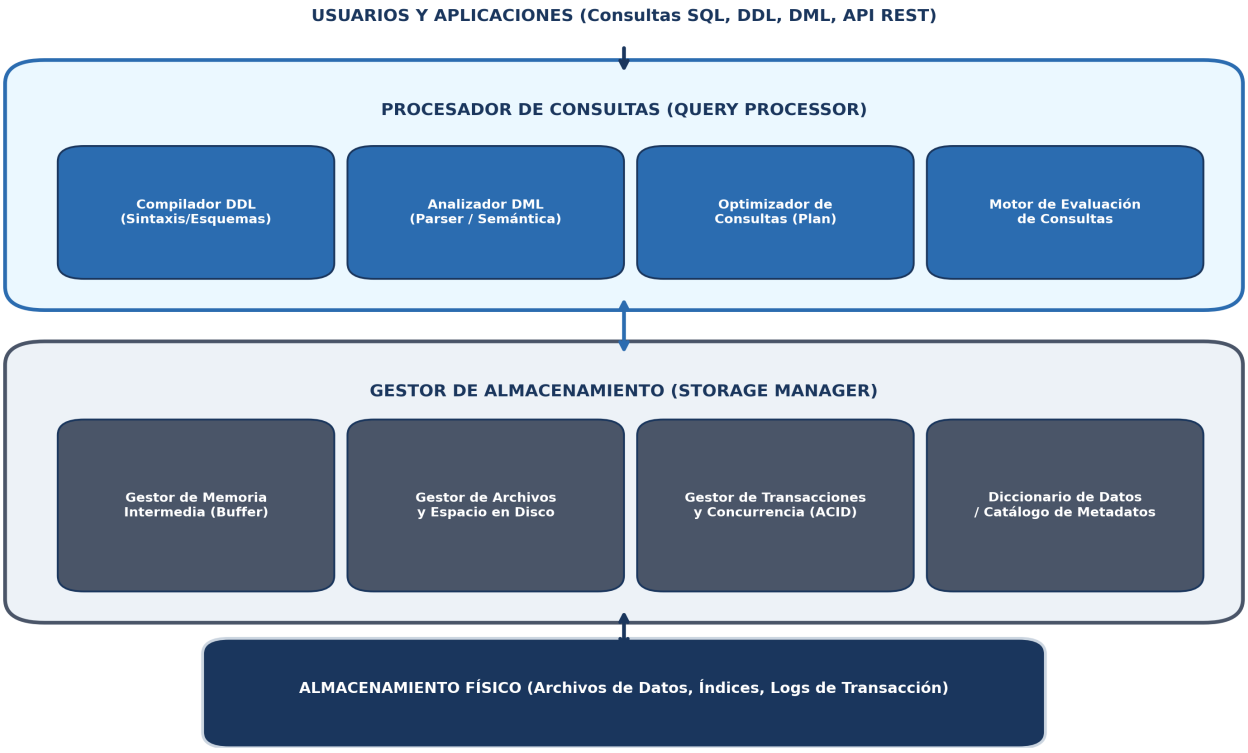


Figura 2: Arquitectura funcional interna y flujo de ejecución de componentes de un SGBD.

Módulos del Procesador de Consultas:

• **Compilador DDL:** Procesa sentencias de definición (CREATE, ALTER, DROP) y actualiza los metadatos en el Diccionario de Datos.
• **Analizador y Compilador DML (Parser):** Traduce consultas de alto nivel (SELECT, INSERT) a expresiones del álgebra relacional y verifica la sintaxis y semántica.
• **Optimizador de Consultas:** Determina la estrategia de ejecución más eficiente analizando planes alternativos mediante estadísticas del catálogo.
• **Motor de Evaluación:** Ejecuta las instrucciones del plan optimizado comunicándose con el gestor de almacenamiento.

Módulos del Gestor de Almacenamiento:

• **Gestor de Memoria Intermedia (Buffer Manager):** Mantiene las páginas de datos más frecuentemente usadas en memoria RAM para minimizar lecturas de disco.
• **Gestor de Archivos y Espacio en Disco:** Asigna espacio en almacenamiento físico y administra las estructuras de datos en archivos.
• **Gestor de Transacciones y Concurrencia:** Garantiza las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) coordinando bloqueos y el log de transacciones.
• **Diccionario de Datos (Catálogo del Sistema):** Almacena los metadatos sobre esquemas, tablas, usuarios, permisos y restricciones de integridad.

4. Referencias Bibliográficas (Formato APA 7)

1. ANSI/X3/SPARC Study Group on Data Base Management Systems. (1975). Interim Report. *FDT (Bulletin of ACM SIGMOD)*, 7(2), 1-140.
2. Date, C. J. (2019). *Introducción a los sistemas de bases de datos* (8.ª ed.). Pearson Educación.
3. Dongee Tutoriales. (2023). *Domina la Arquitectura de 3 Niveles en Bases de Datos*. Recuperado de https://www.dongee.com/tutoriales/arquitectura-de-3-niveles-bases-de-datos/
4. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (7.ª ed.). Addison-Wesley.
5. Ramírez, R. (2022). *Componentes de un Sistema de Gestión de Bases de Datos*. Recuperado de https://web.rramirez.com/componentes-de-un-sistema-de-gestion-de-bases-de-datos/
6. Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.